

GOPS

PERSONALIZED AI STOCK TRADING PLATFORM

내 투자 기준으로 탐색·분석·실행·회고를
하나의 흐름으로 연결합니다.

CAPSTONE PROJECT · 2026

TEAM GOPS
[팀원명 입력] · [소속 입력]

01 서비스 소개

흔어진 투자 도구를 개인화된 하나의 의사결정 루프로

정보는 많지만, 판단의 맥락은 매 단계에서 끊깁니다.

GOPS는 AI가 화면과 근거를 연결하는
투자 워크스페이스입니다.

사용자의 투자 상황과 포트폴리오, 현재 선택한 종목과 시점을 유지하며 시장 조망부터 거래 후 복기까지 다음 화면과
행동을 제안합니다.

USER-DEFINED CRITERIA TRACEABLE EVIDENCE HUMAN CONTROL

01



시장 조망
업종·자금 흐름

02



종목 발굴
내 기준의 추천

03



근거 검증
기업·뉴스·재무

04



진입 판단
추세·패턴·가격

05



통제 실행
리스크·예약 주문

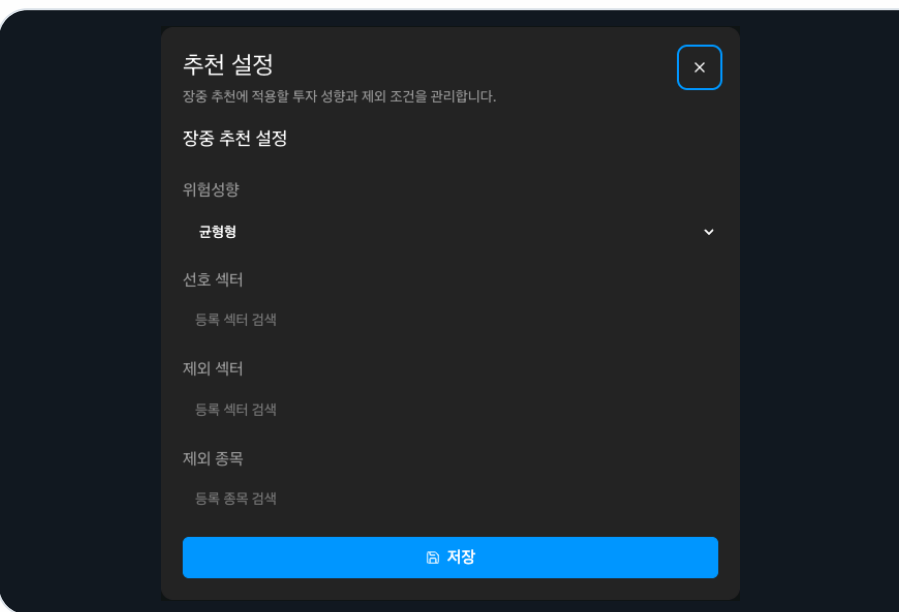
06



회고·학습
승관·알림·다음 거래

02 핵심 기능

결과만 제시하지 않고, 사용자가 기준과 근거를 확인하고 통제합니다.

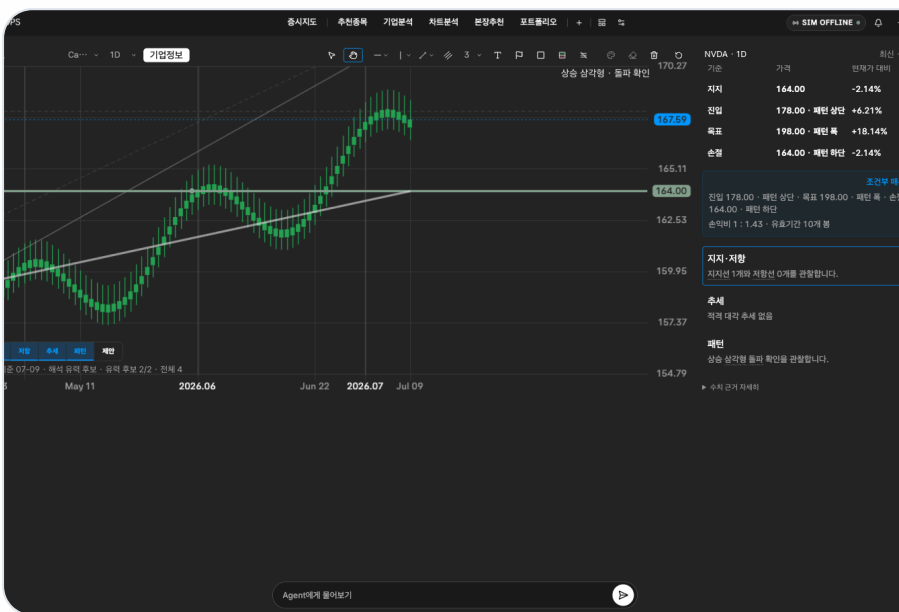


PERSONALIZED DISCOVERY

내 투자 기준을 수식으로 만드는
개인화 종목 추천

거래대금, 추세, 변동성 등 평가 요소의 가중치를 직접 편집합니다. 자연어로 설명한 방향은 AI가 계산
가능한 수식 초안으로 변환합니다.

추천 이유와 실제 적용 가중치를 함께 공개



INTERACTIVE EVIDENCE

분석 문장과 원본 시점을 잇는
기업·차트 근거 탐색

추세, 패턴, 지지-저항, 재무 요약 등 한 화면에서 검증합니다. 설명을 선택하면 판단에 사용한 가격·봉·
지표·시점이 즉시 강조됩니다.

Agent 해석을 원본 데이터로 되짚는 provenance UX



RISK-GUARDED EXECUTION

AI 제안과 주문 권한을 분리한
예약 매매·리스크 점검

차트의 지지-저항 가격을 주문 조건으로 이어가되, 수량·현재가 차이·입력 오류·과도한 위험을 별도
규칙으로 검사한 후 사용자가 최종 확정합니다.

분석은 Agent, 수지 검증은 Rule, 실행은 User

- 매수 전 확인할 근거와 놓친 조건
- 유사했던 과거 거래와 당시 결과
- 유지할 기준·바꿀 승관·다음 알림

POST-TRADE AI COACH

수익률보다 판단 과정을 학습하는
장 마감 후 AI 투자 코치

거래 당시 확인한 증거와 행동을 스냅샷으로 남기고, 유사 거래를 비교해 반복되는 승관을 찾습니다.
발견된 개선점은 다음 거래의 기준과 알림으로 연결됩니다.

한 번의 거래를 다음 의사결정의 데이터로 전환

03 기술적 챌린지

관심이 한 종류에 몰리는 순간에도 계산과 실시간 전달을 안정적으로 유지합니다.

100→1

동일 요청 100건
실제 계산 1회

CHALLENGE 01 · SINGLELIGHT

동시 요청의 중복 계산 방지

파라미터를 request hash로 묶고 Redis Lock을 획득한 요청만 계산합니다. 나머지는 동일 Future-Cache 결과를 공유해 CPU 시간과 p95를
줄였습니다.

Request x100 → Hash Key → Redis Lock → Cache

200→2

접속자 200명
Redis 구축 2개

CHALLENGE 02 · REAL-TIME FAN-OUT

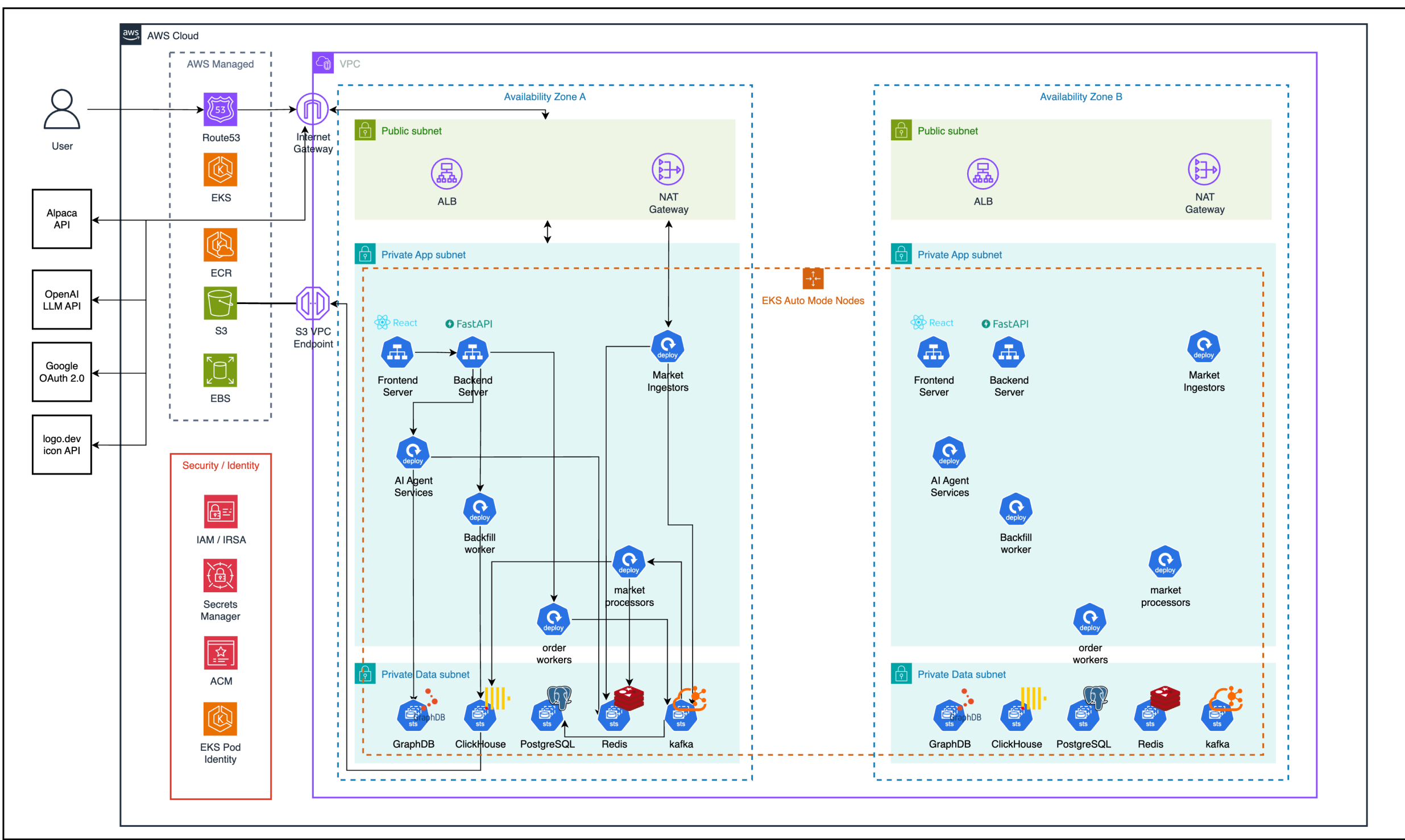
사용자 수와 데이터 구독 부하 분리

Kafka가 저장·분석 경로를 분리하고, API 서버가 Redis 이벤트를 한 번 구독한 뒤 연결된 브라우저로 fan-out합니다. 저장 장에도 전달 경로와 격리됩니다.

Kafka → Redis x2 → API Server x2 → WebSocket x200

04 아키텍처

Multi-AZ EKS 위에서 실시간 데이터, AI 분석, 주문을 역할별로 격리한 확장형 구조



Route53-ALB를 거쳐 Private App Subnet의 서비스로 진입합니다. 데이터 저장소와 이벤트 백본은 Private Data Subnet에 두고, IAM/IRSA-Secrets Manager-ACM으로 서비스 권한과 비밀을 분리합니다.

ARCHITECTURE PRINCIPLE

실시간 경로의 장애가
주문과 AI 분석으로 번지지 않도록

Frontend, Backend, Agent, Ingestor, Processor, Backfill, Order Worker를 독립 배포 단위로 분리하고 이벤트로 연결합니다.

01 · MULTI-AZ APPLICATION

EKS Auto Mode

두 Availability Zone의 Private App Subnet에 서비스를 배치해
확장과 장애 격리의 기준을 만듭니다.

02 · EVENT BACKBONE

Kafka + Redis

수집·저장·분석은 Kafka로 분리하고, 자연어 민감한 실시간 전달은
Redis와 API fan-out으로 처리합니다.

03 · PURPOSE-BUILT DATA

저장소 역할 분리

ClickHouse는 시계열, PostgreSQL은 거래 상태, GraphDB는
관계 근거, S3는 대용량 원천-스냅샷을 담당합니다.

04 · CONTROLLED BOUNDARY

AI와 주문의 격리

Agent Service의 해석과 Order Worker의 실행을 분리하고,
역동성·권한·비밀 관리 경계를 유지합니다.

SCALABLE

서비스별 독립 확장

RESILIENT

경로별 장애 격리

TRACEABLE

근거-이벤트-주문 추적

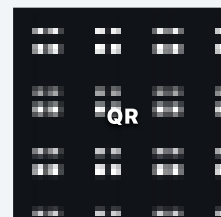
From market signal to better decision.

개인화 AI 주식 트레이딩 플랫폼 GOPS · 교육·연구용 캡스톤 프로젝트이며 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다.

React 19 TypeScript FastAPI Python 3.12 Kafka Redis ClickHouse PostgreSQL GraphDB S3 EKS AWS

DISCUSSION STARTERS

- 왜 AI에게 추천은 맡기고 주문 권한은 남겨두었을까요?
- 100명이 같은 차트를 요청해도 어떻게 한 번만 계산할까요?
- 거래 회고를 다음 추천 기준에 어떻게 연결할까요?



DEMO · CODE
[링크 교체]